

TD 24 – Deuxième principe et bilans d'entropie

I – Echauffement d'un solide (*)

- 1- On considère comme système $\{Cu_{(s)}\}$. On utilise l'expression de la variation d'entropie pour une phase condensée idéale :

$$\Delta S = 3nR \ln \left(\frac{T_f}{T_a} \right)$$

Pour l'entropie échangée S_e , on détermine d'abord la chaleur échangée. La transformation est supposée isochore, d'après le premier principe :

$$U = Q$$

$$Q = 3nR(T_f - T_a)$$

On en déduit :

$$S_e = 3nR \left(\frac{T_f - T_a}{T_s} \right)$$

$$S_c = \Delta S - S_e = 3nR \left[\ln \left(\frac{T_f}{T_a} \right) - \frac{T_f - T_a}{T_s} \right]$$

Application numérique : $\Delta S = 2,20 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$; $S_e = 1,12 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$; $S_c = 1,08 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

- 2- L'entropie créée devient :

$$S_c = 3nR \left[\ln \left(\frac{T_s}{T_a} \right) - \frac{T_s - T_a}{T_s} \right]$$

$$S_c = 3nR [-\ln x + x - 1]$$

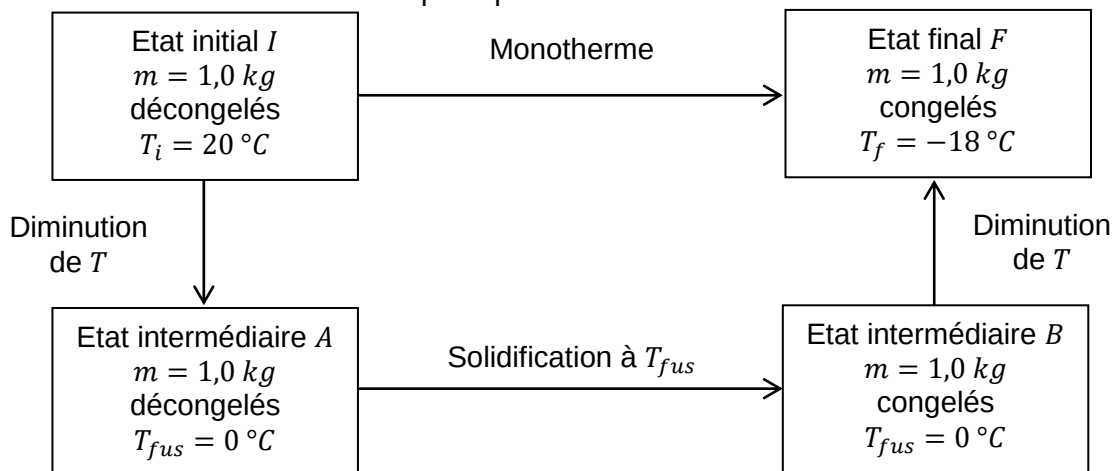
On a montré en cours $\ln x \leq x - 1$.

L'égalité est obtenue pour $x = 1$, $T_s = T_a$: dans ce cas la transformation est réversible.

Pour $T_s \neq T_a$, $S_c > 0$: la transformation est irréversible, à cause de l'inhomogénéité de température initiale entre le système et le thermostat.

II – Congélation des aliments (**)

- 1- Les aliments changent d'état et leur température évolue. Utilisons le fait que l'entropie est une fonction d'état dont la variation ne dépend pas du chemin suivi.



On en déduit l'expression :

$$\Delta S = \Delta_{IA}S + \Delta_{AB}S + \Delta_{BF}S$$

$$\Delta S = m \left[c_d \ln \left(\frac{T_{fus}}{T_i} \right) - \frac{\Delta_{fus}h}{T_{fus}} + c_c \ln \left(\frac{T_f}{T_{fus}} \right) \right]$$

Application numérique : $\Delta S = -1,27 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}$

- 2- L'entropie échangée lors de la congélation s'écrit :

$$S_e = \frac{Q}{T_{fr}}$$

Le transfert thermique algébriquement reçu par les aliments au cours de la congélation se détermine à l'aide du premier principe appliqué aux aliments. Nous pouvons considérer que la

transformation est isobare, si on suppose que la pression à l'intérieur du congélateur n'évolue pas (cela est relativement vrai, mise à part au moment de l'ouverture de la porte).

1^{er} principe sous la forme d'un bilan d'enthalpie : $\Delta H = Q$

L'enthalpie est une fonction d'état, nous procédons de la même façon que pour l'entropie.

$$Q = m[c_d(T_{fus} - T_i) - \Delta_{fus}h + c_c(T_f - T_{fus})]$$

Alors

$$S_e = \frac{m[c_d(T_{fus} - T_i) - \Delta_{fus}h + c_c(T_f - T_{fus})]}{T_{fr}}$$

Application numérique $S_e = -1,44 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}$

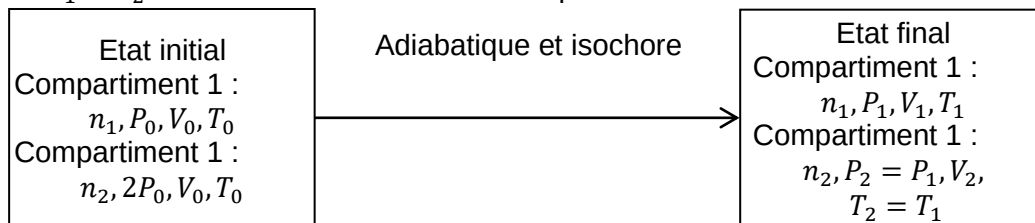
- 3- On en déduit l'entropie créée : $S_c = \Delta S - S_e$

Application numérique: $S_c = 1,7 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$: la transformation est irréversible. En effet, les aliments sont mis en contact avec une atmosphère de température plus faible.

Un transfert thermique a lieu des aliments vers l'air du congélateur, et est irréversible.

III – Equilibre d'une enceinte à deux compartiments (**)

- 1- Que peut-on dire des pressions et des températures à l'état d'équilibre final ? Déterminer les volumes V_1 et V_2 des deux enceintes à l'état d'équilibre final.



À l'équilibre mécanique final, de part et d'autre de la paroi mobile, règne la même pression, donc $P_2 = P_1$.

À l'équilibre thermique final, de part et d'autre de la paroi diatherme, règne la même température, donc $T_2 = T_1$.

Le volume total de l'enceinte est constant, donc $2V_0 = V_1 + V_2$

D'après la loi des gaz parfaits à l'état initial dans le compartiment 1 : $P_0 V_0 = n_1 R T_0$, donc

$$n_1 = \frac{P_0 V_0}{R T_0}$$

De même, dans le compartiment 2 :

$$n_2 = \frac{2P_0 V_0}{R T_0} = 2n_1$$

À l'état final :

$$V_1 = \frac{n_1 R T_1}{P_1} = V_0 \frac{P_0 T_1}{T_0 P_1}$$

$$V_2 = 2V_0 \frac{P_0 T_1}{T_0 P_1} = 2V_1$$

Ainsi $2V_0 = 3V_1$, donc $V_1 = 2/3 V_0$ et $V_2 = 4/3 V_0$

- 2- L'application du 1er principe est nécessaire pour conclure.

On l'applique au système total : $\Delta U = W + Q$,

avec $Q = 0$, car l'ensemble du système est calorifugé

avec $W = 0$, car l'ensemble du système est dans une enceinte indéformable.

De plus, par additivité de l'énergie interne : $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$

Soit $n_1 C_{V,m}(T_1 - T_0) + n_2 C_{V,m}(T_2 - T_0) = 0$,

soit $(n_1 + n_2) C_{V,m}(T_1 - T_0) = 0$, donc $T_2 = T_1 = T_0$

La loi des gaz parfaits permet d'en déduire la pression :

$$P_1 = \frac{P_0 V_0 T_1}{T_0 V_1}$$

$$P_1 = P_2 = \frac{3}{2} P_0$$

- 3- Variation d'entropie : $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$. On exploite l'expression de l'entropie pour un gaz parfait :

$$\Delta S = \frac{n_1 R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + n_1 R \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) + \frac{n_2 R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_2}{T_0}\right) + n_2 R \ln\left(\frac{V_2}{V_0}\right)$$

$$\Delta S = n_1 R \ln\left(\frac{2}{3}\right) + n_2 R \ln\left(\frac{4}{3}\right)$$

$$\Delta S = \frac{P_0 V_0}{T_0} \left[\ln\left(\frac{2}{3}\right) + 2 \ln\left(\frac{4}{3}\right) \right] = \frac{P_0 V_0}{T_0} \ln\left(\frac{32}{27}\right)$$

Comme la transformation est adiabatique : $Q = 0$ et donc $S_e = 0$.

On en déduit l'expression de l'entropie créée :

$$S_c = \Delta S = \frac{P_0 V_0}{T_0} \ln\left(\frac{32}{27}\right) > 0$$

La transformation subie par le système est irréversible.

L'irréversibilité est liée au déséquilibre de pression à l'état initial au sein du système.

IV – Effet Joule (**)

1- Système $\Sigma = \{\text{résistance} + \text{eau}\}$

L'entropie est une grandeur extensive, donc

$$\Delta S = \Delta S_{\text{résistance}} + \Delta S_{\text{eau}}$$

$$\Delta S = m_c c_c \ln\left(\frac{T_0}{T_0}\right) + m_e c_e \ln\left(\frac{T_0}{T_0}\right) = 0$$

L'entropie échangée S_e se détermine à partir de la chaleur Q échangée. On détermine Q à l'aide du premier principe : $\Delta U = W + Q$ avec $\Delta U = 0$, car il s'agit d'une phase condensée dont la température ne varie pas. Le travail électrique W a pour expression :

$$W = \int_0^{\Delta t} R I^2 dt = R I^2 \Delta t$$

Ainsi $Q = -W = -R I^2 \Delta t$. L'entropie échangée a donc pour expression :

$$S_e = -\frac{R I^2 \Delta t}{T_0}$$

L'entropie créée a donc pour expression :

$$S_c = \Delta S - S_e = \frac{R I^2 \Delta t}{T_0}$$

Application numérique : $S_c = 207 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$. L'irréversibilité provient du courant électrique qui circule dans la résistance.

2- On applique le premier principe au cours de cette deuxième transformation : $\Delta U = W_{\text{elec}} + Q$, avec $Q = 0$. $W_{\text{elec}} = R I^2 \Delta t$ (cf question précédente).

Utilisons l'additivité de U : $\Delta U = \Delta U_{\text{eau}} + \Delta U_R = m_e c_e (T_f - T_0) + m_c c_c (T_f - T_0)$.

Ainsi $(m_e c_e + m_c c_c)(T_f - T_0) = R I^2 \Delta t$

$$T_f = T_0 + \frac{R I^2 \Delta t}{m_e c_e + m_c c_c}$$

Application numérique : $T_f = 318 \text{ K}$

3- On utilise le deuxième principe de la thermodynamique : $\Delta S = S_c + S_e$.

L'entropie échangée est nulle $S_e = 0$, car la transformation est adiabatique $Q = 0$. $\Delta S = S_c$

On utilise l'additivité de l'entropie :

$$\Delta S = \Delta S_{\text{résistance}} + \Delta S_{\text{eau}}$$

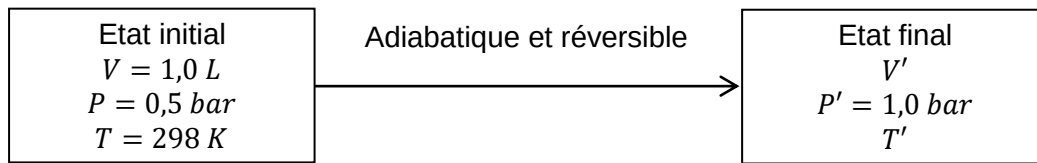
$$S_c = \Delta S = m_c c_c \ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right) + m_e c_e \ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right)$$

$$S_c = (m_c c_c + m_e c_e) \ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right)$$

Application numérique : $S_c = 200 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$. La création d'entropie est due aux pertes par effet Joule.

V – Evolution adiabatique (**)

1- Système {gaz parfait}



La transformation est adiabatique réversible, on peut donc appliquer la loi de Laplace :

$$PV^\gamma = P'V'^\gamma$$

$$V' = V \left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

Application numérique : $V' = 0,61 \text{ L}$

De même : $T^\gamma P^{1-\gamma} = T'^\gamma P'^{1-\gamma}$

$$T' = T \left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Application numérique : $T' = 363 \text{ K}$

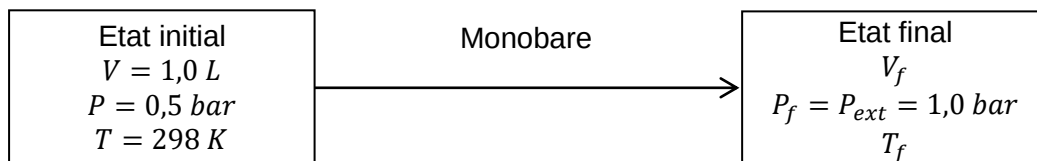
2- Pour une transformation adiabatique réversible, la transformation est isentropique car :

$S_c = 0$: transformation réversible

$S_e = 0$: transformation adiabatique

On en déduit directement $\Delta S = 0$, la transformation est isentropique

3- La transformation ainsi étudiée est monobare à la pression P_{ext} . À l'état final le système sera à l'équilibre avec le milieu extérieur, ce qui n'est pas le cas à l'état initial puisque la pression intérieure est différente de la pression extérieure.



4- Le problème a deux inconnues : T_f et V_f , il nous faut donc deux équations indépendantes.

On peut utiliser dans un premier temps la loi des gaz parfaits : $P_f V_f = nRT_f$, soit

$$\frac{P_f V_f}{T_f} = nR$$

avec $P_f = 2P$, on a :

$$2 \frac{V_f}{T_f} = \frac{V}{T}$$

La deuxième provient de l'application du premier principe : $\Delta U = W + Q$. Le 1^{er} principe ne peut pas être utilisé ici, car, bien que la transformation soit monobare, l'équilibre mécanique initial n'est pas réalisé (cf cadre d'application de cette version du 1^{er} principe).

La transformation étant adiabatique $Q = 0$, donc $W = \Delta U$, avec

$$W = \int_V^{V_f} -P_{ext} dV = -P_{ext}(V_f - V) = -P_f(V_f - V)$$

$$W = -P_f V_f + P_f V = -nRT_f + 2PV$$

$$W = nR(2T - T_f)$$

On peut déterminer également la variation d'énergie interne : $\Delta U = C_V(T_f - T)$

$$\Delta U = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_f - T)$$

On peut maintenant appliquer le premier principe ($Q = 0$) : $\Delta U = W$

$$\frac{nR}{\gamma - 1}(T_f - T) = nR(2T - T_f)$$

$$T_f = \left(2 - \frac{1}{\gamma} \right) T = 383 \text{ K}$$

On en déduit le volume V_f :

$$V_f = \frac{V T_f}{T}$$

$$V_f = \left(1 - \frac{1}{2\gamma}\right) V$$

Application numérique : $T_f = 383 \text{ K}$; $V_f = 0,64 \text{ L}$

- 5- La création d'entropie se calcule à l'aide du deuxième principe : $\Delta S = S_e + S_c$, avec $S_e = 0$ car la transformation est adiabatique. Pour un gaz parfait

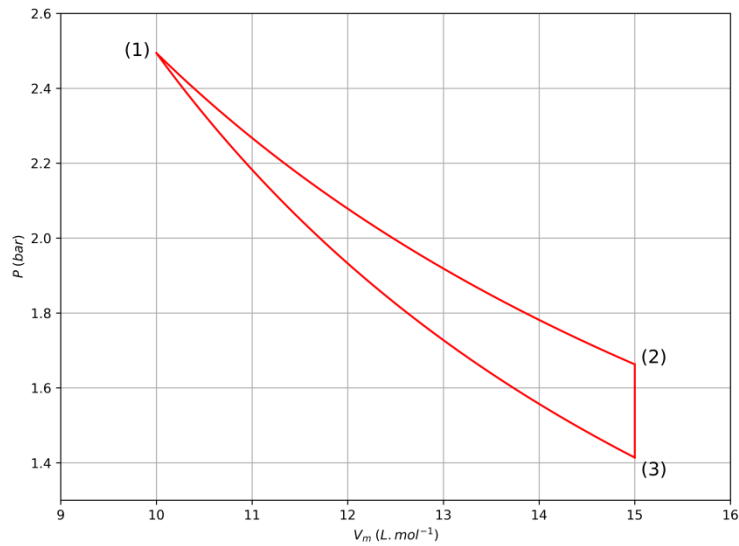
$$\Delta S = S_c = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P}\right) \text{ et } nR = \frac{PV}{T}$$

$$\Delta S = S_c = \frac{PV}{T} \left[\frac{\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(2 - \frac{1}{\gamma}\right) - \ln(2) \right]$$

Application numérique : $\Delta S = S_c = 3,1 \times 10^{-2} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > 0$.

VI – Adiabatique vs isotherme (**)

- 1- Nous avons le diagramme suivant :



- 2- Sur la transformation (3)⇒(1) : $P_3 V_3^\gamma = P_1 V_1^\gamma$. On obtient :

$$\gamma = \frac{\ln\left(\frac{P_3}{P_1}\right)}{\ln\left(\frac{V_1}{V_3}\right)} = 1,4$$

Le coefficient γ est défini par :

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Pour une molécule monoatomique : $\gamma = 5/3$ et $\gamma = 7/5 = 1,4$ pour une molécule diatomique. Le gaz est constitué de molécule diatomique.

- 3- la transformation (1)⇒(2) est isotherme, on suppose la transformation quasi-statique :

$$W_{12} = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = -nRT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$W_{12} = -P_1 V_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -1,0 \times 10^3 \text{ J}$$

De plus $\Delta U_{12} = 0$ car $T = \text{cte}$. On en déduit : $Q_{12} = -W_{12}$

$$Q_{12} = P_1 V_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 1,0 \times 10^3 \text{ J}$$

Pour la variation d'entropie :

$$\Delta S_{12} = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$\Delta S_{12} = nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 3,37 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

La transformation (2)⇒(3) est isochore : $W_{23} = 0$.

D'après le premier principe :

$$Q_{23} = \Delta U_{23} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_3 - T_2)$$
$$Q_{23} = \Delta U_{23} = \frac{1}{\gamma - 1} (P_3 V_3 - P_2 V_2) = -910 \text{ J}$$

Pour la variation d'entropie :

$$\Delta S_{23} = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_3}{T_2} \right) + nR \ln \left(\frac{V_3}{V_2} \right)$$
$$\Delta S_{23} = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{P_3}{P_2} \right) = -3,4 \text{ J.K}^{-1}$$

La transformation (3)⇒(1) est adiabatique et réversible : $Q_{31} = 0$.

D'après le premier principe :

$$W_{31} = \Delta U_{31} = \frac{1}{\gamma - 1} (P_1 V_1 - P_3 V_3) = 1,0 \times 10^3 \text{ J}$$

Pour la variation d'entropie : $\Delta S_{31} = 0$

4- Transformation (1)⇒(2) :

Entropie échangée :

$$S_e = \frac{Q_{12}}{T_1} = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

L'entropie créée est nulle : $S_c = \Delta S_{12} - S_e = 0$, la transformation est réversible

Transformation (2)⇒(3) :

Entropie échangée :

$$S_e = \frac{Q_{23}}{T_e} = \frac{1}{\gamma - 1} \left(\frac{P_3 V_3 - P_2 V_2}{T_e} \right)$$

L'entropie créée est nulle : $S_c = \Delta S_{23} - S_e$

$$S_c = \frac{1}{\gamma - 1} \left(\frac{P_3 V_3 - P_2 V_2}{T_e} \right) - nR \ln \left(\frac{P_3}{P_2} \right)$$

La transformation (3)⇒(1) est adiabatique et réversible : $S_e = 0$ et $S_c = 0$

Ainsi sur le cycle entier : $S_{c,cycle} > 0$

Le cycle n'est pas réversible. En effet, bien que les transformations (1)⇒(2) et (3)⇒(1) le soient, la transformation (2)⇒(3) ne l'est pas car le système échange du transfert thermique avec le milieu extérieur de température différente de la température du système. L'inhomogénéité de température entre le système et le milieu extérieur sur (2)⇒(3) est la source de l'irréversibilité.